ĐỀ THI THỬ HSA SỐ 11 – PHẦN TOÁN HỌC (ĐÁP ÁN)

CHIA SẺ MIỄN PHÍ BỞI TAILIEUONTHI.ORG

GROUP GÓC ÔN THI ĐÁNH GIÁ TƯ DUY – ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC - THPTQG

Câu 01

Cho hàm số $f(x)=\begin{cases}\dfrac{2\sqrt{x+2}-3}{x-1} & x\ge 2\\ x^2+1 & x<2\end{cases}$. Tính $P=f(2)+f(-2)$.

A. $P=\dfrac{8}{3}$. **B.** $P=4$. **C.** $P=6$. **D.** $P=\dfrac{5}{3}$.

Lời giải.

Chọn C.

Khi $x\ge 2$ thì $f(2)=\dfrac{2\sqrt{2+2}-3}{2-1}=1$.

Khi $x<2$ thì $f(-2)=(-2)^2+1=5$.

Vậy $f(2)+f(-2)=6$.

Câu 02

Tập xác định của hàm số $y=\tan\left(2x-\dfrac{\pi}{3}\right)$ là:

A. $\mathbb{R}\setminus\left\{\dfrac{5\pi}{12}+k\dfrac{\pi}{2}\right\}$, $k\in\mathbf{Z}$. **B.** $\mathbb{R}\setminus\left\{\dfrac{5\pi}{12}+k\pi\right\}$, $k\in\mathbf{Z}$.

C. $\mathbb{R}\setminus\left\{\dfrac{5\pi}{6}+k\dfrac{\pi}{2}\right\}$, $k\in\mathbf{Z}$. **D.** $\mathbb{R}\setminus\left\{\dfrac{5\pi}{6}+k\pi\right\}$, $k\in\mathbf{Z}$.

Lời giải

Chọn A

Hàm số đã cho xác định khi $\cos\left(2x-\dfrac{\pi}{3}\right)\ne 0\Leftrightarrow 2x-\dfrac{\pi}{3}\ne\dfrac{\pi}{2}+k\pi\Leftrightarrow x\ne\dfrac{5\pi}{12}+k\dfrac{\pi}{2}$, $k\in\mathbf{Z}$.

Vậy TXĐ: $D=\mathbb{R}\setminus\left\{\dfrac{5\pi}{12}+k\dfrac{\pi}{2}\right\}$, $k\in\mathbf{Z}$.

Câu 03

Cho hàm số $y=-x^3-mx^2+(4m+9)x+5$, với m là tham số. Có bao nhiêu giá trị nguyên của m để hàm số nghịch biến trên $(-\infty;+\infty)$?

A. 5. **B.** 6. **C.** 7. **D.** 4.

TaiLieuOnThi

Tải tài liệu free tại Tailieuonthi.org

Lời giải

Chọn C

Ta có: $y' = -3x^2 - 2mx + 4m + 9$.

Hàm số nghịch biến trên $(-\infty;+\infty) \Leftrightarrow y' \le 0,\ \forall x \in (-\infty;+\infty)$.

$$\Leftrightarrow \begin{cases} -3 < 0 \\ \Delta' = (-m)^2 - (-3).(4m+9) \le 0 \end{cases} \Leftrightarrow m^2 + 12m + 27 \le 0 \Leftrightarrow m \in [-9;-3].$$

Suy ra số giá trị nguyên của m để hàm số nghịch biến trên $(-\infty;+\infty)$ là 7

Câu 04

Từ 2 chữ số 1 và 8 lập được bao nhiêu số tự nhiên có 8 chữ số sao cho không có 2 chữ số 1 đứng cạnh nhau?

A. 54. **B.** 110. **C.** 55. **D.** 108

Lời giải

Chọn C

TH1: Có 8 chữ số 8.

Có 1 số

TH2: Có 1 chữ số 1, 7 chữ số 8.

Có 8 cách xếp chữ số 1 nên có 8 số.

TH3: Có 2 chữ số 1, 6 chữ số 8.

Xếp 6 số 8 ta có 1 cách.

Từ 6 số 8 ta có có 7 chỗ trống để xếp 2 số 1.

Nên ta có: $C_7^2 = 21$ số.

TH4: Có 3 chữ số 1, 5 chữ số 8.

Tương tự **TH3**, từ 5 chữ số 8 ta có 6 chỗ trống để xếp 3 chữ số 1.

Nên có: $C_6^3 = 20$ số.

TH5: Có 4 chữ số 1, 4 chữ số 8.

Từ 4 chữ số 8 ta có 5 chỗ trống để xếp 4 chữ số 1.

Nên có: $C_5^4 = 5$.

Vậy có: $1+8+21+20+5=55$ số.

Câu 05

TaiLieuOnThi

Tải tài liệu free tại Tailieuonthi.org

Cho hai tập $A=[0;5]$; $B=(2a;3a+1]$, $a>-1$. Tập hợp tất cả các giá trị $a\in(m;n)$ để $A\cap B\neq\varnothing$. Tính $m+n$.

Lời giải

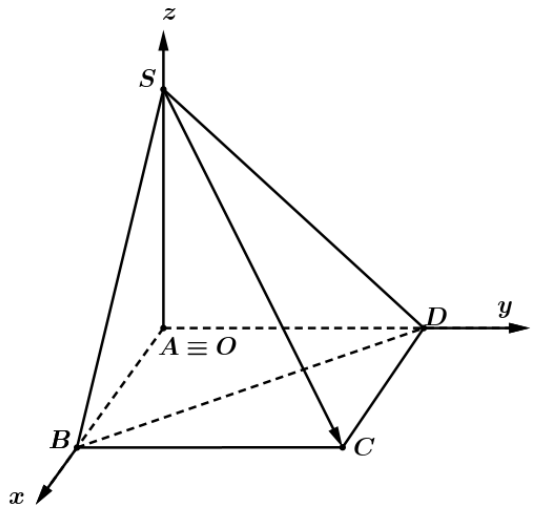
Chọn A

Ta tìm $A\cap B=\varnothing \Leftrightarrow \begin{cases}\left[\begin{array}{l}2a\geq 5\\3a+1<0\end{array}\right.\\a>-1\end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases}\left[\begin{array}{l}a\geq\frac{5}{2}\\a<-\frac{1}{3}\end{array}\right.\\a>-1\end{cases} \Rightarrow \left[\begin{array}{l}a\geq\frac{5}{2}\\-1<a<-\frac{1}{3}\end{array}\right.$

$\Rightarrow A\cap B\neq\varnothing \Leftrightarrow -\frac{1}{3}\leq a<\frac{5}{2} \Rightarrow m+n=-\frac{1}{3}+\frac{5}{2}=\frac{13}{6}$

Câu 06

Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình chữ nhật và SA vuông góc với $(ABCD)$. Giả sử $SA=2, AB=3, AD=4$. Xét hệ toạ độ $Oxyz$ với O trùng A và các tia Ox,Oy,Oz lần lượt trùng với các tia AB, AD, AS. Tính $(\overrightarrow{BD},\overrightarrow{SC})$.



Lời giải

Vì A trùng gốc toạ độ nên $A(0;0;0)$; $B\in Ox$ và $AB=3$ nên $B(3;0;0)$.

Vì $D\in Oy$ và $AD=4$ nên $D(0;4;0)$; $S\in Oz$ và $AS=2$ nên $S(0;0;2)$.

Vì hình chiếu của C lên các trục Ox,Oy,Oz lần lượt là B,D,A nên $C(3;4;0)$.

TaiLieuOnThi
Tải tài liệu free tại Tailieuonthi.org

Ta có $\overrightarrow{BD}=(0-3;4-0;0-0)=(-3;4;0)$,

Ta có $\overrightarrow{SC}=(3-0;4-0;0-2)=(3;4;-2)$

Ta có $\cos\left(\overrightarrow{BD},\overrightarrow{SC}\right)=\dfrac{\overrightarrow{BD}\cdot\overrightarrow{SC}}{\left|\overrightarrow{BD}\right|.\left|\overrightarrow{SC}\right|}=\dfrac{(-3).3+4.4+0.(-2)}{5\sqrt{29}}=\dfrac{7}{5\sqrt{29}}$ suy ra $\left(\overrightarrow{BD},\overrightarrow{SC}\right)\approx 74,9°$.

Câu 07

Gọi M, m tương ứng là giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số $y=\dfrac{2\cos x+1}{\cos x-2}$. Khẳng định nào sau đây đúng?

A. $M+9m=0$ **B.** $9M-m=0$ **C.** $9M+m=0$ **D.** $M+m=0$

Lời giải

Chọn C

Ta có $y=\dfrac{2\cos x+1}{\cos x-2}=2+\dfrac{5}{\cos x-2}$,

mà $-1\le\cos x\le 1 \Leftrightarrow -3\le\cos x-2\le -1 \Leftrightarrow -\dfrac{5}{3}\ge\dfrac{5}{\cos x-2}\ge -5 \Leftrightarrow \dfrac{1}{3}\ge 2+\dfrac{5}{\cos x-2}\ge -3 \Leftrightarrow \dfrac{1}{3}\ge y\ge -3$

. Vậy $M=\dfrac{1}{3}$ và $-1\le\cos x\le 1\Rightarrow 9M+m=0$.

Câu 08

Cho cấp số nhân (u_n) thỏa mãn: $\begin{cases}u_1+u_2+u_3=13\\u_4-u_1=26\end{cases}$. Tổng 8 số hạng đầu của cấp số nhân (u_n) là

Lời giải

Ta có : $\begin{cases}u_1+u_2+u_3=13\\u_4-u_1=26\end{cases}\Leftrightarrow\begin{cases}u_1\left(1+q+q^2\right)=13\\u_1\left(q^3-1\right)=26\end{cases}\Rightarrow\dfrac{\left(q^3-1\right)}{\left(1+q+q^2\right)}=\dfrac{26}{13}\Rightarrow q-1=2\Rightarrow q=3\Rightarrow u_1=1$.

$S_8=\dfrac{1\left(1-3^8\right)}{1-3}=3280$.

Câu 09

Hàm số nào sau đây luôn nghịch biến trên □

A. $y=\log_{\frac{1}{3}}x$. **B.** $y=-x^4+4x^2-4$. **C.** $y=-x^3-2x+3$. **D.** $y=\dfrac{x+2}{x-1}$.

TaiLieuOnThi

Lời giải

Chọn C

Tải tài liệu free tại Tailieuonthi.org

Xét hàm số $y=-x^3-2x+3$ có TXĐ $D=\square$, $y'=-3x^2-2<0\ \forall x\in\square$ nên hàm số đồng biến trên $\square$

Câu 10

Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để phương trình $3x^2-2(m+1)x+3m-5=0$ có một nghiệm gấp ba nghiệm còn lại.

A. $m=7$. **B.** $m=3$. **C.** $m=3;m=7$. **D.** $m\in\varnothing$.

Lời giải

Chọn C

Phương trình có hai nghiệm phân biệt $\Leftrightarrow \Delta'>0$

$\Leftrightarrow m^2-7m+16>0\Leftrightarrow\left(m-\frac{7}{2}\right)^2+\frac{15}{4}>0,\forall m\in\square$.

Theo đinh lí Viet, ta có $\begin{cases}x_1\cdot x_2=\frac{3m-5}{3};x_1+x_2=\frac{2(m+1)}{3}\\x_1=3x_2\end{cases}\Leftrightarrow\begin{cases}x_1=\frac{m+1}{2},x_2=\frac{m+1}{6}\\x_1\cdot x_2=\frac{3m-5}{3}\end{cases}$

$\longrightarrow\frac{(m+1)^2}{12}=\frac{3m-5}{3}\Leftrightarrow m^2-10m+21=0\Leftrightarrow\left[\begin{array}{l}m=3\\m=7\end{array}\right.$.

Câu 11

Từ các chữ số $1,\ 2,3,4,5,\ 6$ lập được bao nhiêu số tự nhiên gồm tám chữ số sao cho trong mỗi số đó có đúng ba chữ số 1, các chữ số còn lại đôi một khác nhau và hai chữ số chẵn không đứng cạnh nhau?

Lời giải

Bước 1: ta xếp các số lẻ: có các số lẻ là $1,\ 1,\ 1,3,5$ vậy có $\frac{5!}{3!}$ cách xếp.

Bước 2: ta xếp 3 số chẵn $2,4,6$ xen kẽ 5 số lẻ trên có 6 vị trí để xếp 3 số vậy có A_6^3 cách xếp.

Vậy có $\frac{5!}{3!}.A_6^3=2400$ thỏa mãn yêu cầu bài toán.

Câu 12

Biểu thức $D=\frac{\cot^2x-\cos^2x}{\cot^2x}+\frac{\sin x.\cos x}{\cot x}$ có giá trị bằng.

A. 1. **B.** -1. **C.** $\frac{1}{2}$. **D.** $-\frac{1}{2}$.

Lời giải

Chọn A

TaiLieuOnThi

Tải tài liệu free tại Tailieuonthi.org

Ta có: $D=\dfrac{\cot^2 x-\cos^2 x}{\cot^2 x}+\dfrac{\sin x.\cos x}{\cot x}=1-\sin^2 x+\sin^2 x=1$.

Câu 13

Cho cấp số cộng (u_n) biết $u_5=18$ và $4S_n=S_{2n}$. Tìm số hạng đầu tiên u_1 và công sai d của cấp số cộng. Tính $2u_1+3d$.

Lời giải

Ta có: $u_5=18\Leftrightarrow u_1+4d=18\ (1)$.

$4S_n=S_{2n}\Leftrightarrow 4\left[nu_1+\dfrac{n(n-1)d}{2}\right]=\left[2nu_1+\dfrac{2n(2n-1)d}{2}\right]\Leftrightarrow 4u_1+2nd-2d=2u_1+2nd-d\Leftrightarrow 2u_1-d=0$ (2)

Từ (1) và (2) suy ra $u_1=2;d=4$.

Câu 14

Tìm số hạng không chứa x trong khai triển nhị thức Newton $\left(x-\dfrac{2}{x^2}\right)^{21}$, $(x\neq 0,\ n\in\mathbb{N}^*)$.

A. $2^7C_{21}^7$. **B.** $2^8C_{21}^8$. **C.** $-2^8C_{21}^8$. **D.** $-2^7C_{21}^7$.

Lời giải

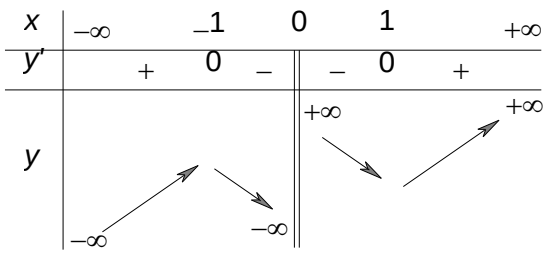
Chọn D

Ta có $C_n^k a^{n-k}b^k=C_{21}^k x^{21-k}.\left(-\dfrac{2}{x^2}\right)^k=(-2)^k C_{21}^k x^{21-3k}$.

Theo yêu cầu bài toán $\Leftrightarrow 21-3k=0\Leftrightarrow k=7$. Vậy hệ số cần tìm là $-2^7C_{21}^7$.

Câu 15

Cho hàm số $y=f(x)$ có bảng biến thiên như hình vẽ bên. Hàm số $y=f(x)$ nghịch biến trên khoảng nào trong các khoảng sau đây?



A. $(-1;\ 0)$. **B.** $(-1;\ 1)$. **C.** $(-\infty;\ -1)$. **D.** $(0;\ +\infty)$.

Lời giải

Chọn A

TaiLieuOnThi

Trong khoảng $(-1;\ 0)$ đạo hàm $y'<0$ nên hàm số nghịch biến trên khoảng $(-1;\ 0)$.

Tải tài liệu free tại Tailieuonthi.org

Câu 16

Xác định số hàng đầu u_1 và công sai d của cấp số cộng (u_n) có $u_9 = 5u_2$ và $u_{13} = 2u_6 + 5$. Tính $u_1 + d$

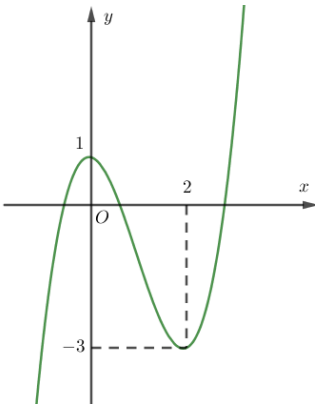
Lời giải

Ta có: $u_n = u_1 + (n-1)d$. Theo đầu bài ta có hpt: $\begin{cases} u_1 + 8d = 5(u_1 + d) \\ u_1 + 12d = 2(u_1 + 5d) + 5 \end{cases}$

$\Leftrightarrow \begin{cases} 4u_1 - 3d = 0 \\ u_1 - 2d = -5 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} u_1 = 3 \\ d = 4 \end{cases} \Rightarrow u_1 + d = 7$.

Câu 17

Cho hàm số $y = f(x)$ có đồ thị như hình vẽ bên dưới



Số nghiệm thực phân biệt của phương trình $f'(-4 - 2f(x)) = 0$ là

A. 3. **B.** 5. **C.** 4. **D.** 6.

Lời giải

Chọn B

Từ đồ thị hàm số $y = f(x)$ suy ra $f'(x) = 0 \Leftrightarrow \left[\begin{array}{l} x = 0 \\ x = 2 \end{array}\right.$.

Từ đó

$f'(-4 - 2f(x)) = 0 \Leftrightarrow \left[\begin{array}{l} -4 - 2f(x) = 0 \\ -4 - 2f(x) = 2 \end{array}\right. \Leftrightarrow \left[\begin{array}{l} f(x) = -2 \\ f(x) = -3 \end{array}\right.$.

Từ đồ thị hàm số $y = f(x)$ suy ra phương trình $f(x) = -2$ có 3 nghiệm thực phân biệt.

Phương trình $f(x) = -3$ có 1 nghiệm thực phân biệt và 1 nghiệm kép khác 3 nghiệm của phương trình $f(x) = -2$.

Vậy số nghiệm thực phân biệt của phương trình $f'(-4 - 2f(x)) = 0$ là 5.

Câu 18

TaiLieuOnThi

Tải tài liệu free tại Tailieuonthi.org

Đường thẳng $d:\frac{x}{a}+\frac{y}{b}=1,\ (a\neq 0;b\neq 0)$ đi qua điểm $M(-1;6)$ tạo với các tia Ox,Oy một tam giác có diện tích bằng 4. Tính $S=a+2b$.

Lời giải

Đường thẳng $d:\frac{x}{a}+\frac{y}{b}=1$ đi qua điểm $M(-1;6)\longrightarrow\frac{-1}{a}+\frac{6}{b}=1.\ (1)$

Ta có $d\cap Ox=A(a;0)$; $d\cap Oy=B(0;b)$.

Suy ra $OA=|a|=a$ và $OB=|b|=b$ (do $A,\ B$ thuộc hai tia Ox, Oy).

Tam giác OAB vuông tại O. Do đó, ta có $S_{\Delta ABC}=\frac{1}{2}OA.OB=4\longrightarrow\frac{1}{2}ab=4.\ (2)$

Từ (1) và (2) ta có hệ $\begin{cases}-\frac{1}{a}+\frac{6}{b}=1\\ \frac{1}{2}ab=4\end{cases}\Rightarrow\begin{cases}6a-b-ab=0\\ ab=8\end{cases}$

$$\Leftrightarrow\begin{cases}6a-b-8=0\\ ab=8\end{cases}\Leftrightarrow\begin{cases}b=6a-8\\ a(6a-8)-8=0\end{cases}\Leftrightarrow\begin{cases}b=6a-8\\ \left[\begin{array}{l}a=2\\ a=-\frac{2}{3}\end{array}\right.\end{cases}.$$

Do A thuộc tia $Ox\longrightarrow a=2$. Khi đó, $b=6a-8=4$. Suy ra $a+2b=12$.

Câu 19

Viết thêm bốn số vào giữa hai số 160 và 5 để được một cấp số nhân. Tổng các số hạng của cấp số nhân đó là

Lời giải

Từ giả thiết ta có $\begin{cases}u_1=160\\ u_6=5\end{cases}\Rightarrow q=\sqrt[5]{\frac{u_6}{u_1}}=\frac{1}{2}$.

Suy ra tổng các số hạng của cấp số nhân đó là: $S=\frac{u_1(1-q^6)}{1-q}=\frac{160\left(1-\left(\frac{1}{2}\right)^6\right)}{\frac{1}{2}}=315$.

Câu 20

Thầy Bình đặt lên bàn 30 tấm thẻ đánh số từ 1 đến 30. Bạn An chọn ngẫu nhiên 10 tấm thẻ. Tính xác

TaiLieuOnThi
Tải tài liệu free tại Tailieuonthi.org

suất để trong 10 tấm thẻ lấy ra có 5 tấm thẻ mang số lẻ, 5 tấm mang số chẵn trong đó chỉ có một tấm thẻ mang số chia hết cho 10.

A. $\frac{99}{667}$. **B.** $\frac{8}{11}$. **C.** $\frac{3}{11}$. **D.** $\frac{99}{167}$.

Lời giải

Chọn A

Số phần tử của không gian mẫu $n(\Omega)=C_{30}^{10}$.

Gọi A là biến cố thỏa mãn bài toán.

- Lấy 5 tấm thẻ mang số lẻ: có C_{15}^{5} cách.

- Lấy 1 tấm thẻ mang số chia hết cho 10: có C_{3}^{1} cách.

- Lấy 4 tấm thẻ mang số chẵn không chia hết cho 10: có C_{12}^{4}.

Vậy $P(A)=\frac{C_{15}^{5}.C_{3}^{1}.C_{12}^{4}}{C_{30}^{10}}=\frac{99}{667}$.

Câu 21

Cho tập A gồm n điểm phân biệt trên mặt phẳng sao cho không có 3 điểm nào thẳng hàng. Tìm n sao cho số tam giác có 3 đỉnh lấy từ 3 điểm thuộc A gấp đôi số đoạn thẳng được nối từ 2 điểm thuộc A.

Lời giải

Theo đề bài: $C_n^3=2C_n^2$ (1) (với $n\ge 3,\ n\in ¥$)

$\Leftrightarrow \frac{n!}{3!(n-3)!}=2\frac{n!}{2!(n-2)!}\Leftrightarrow \frac{1}{6}=\frac{1}{n-2}\Leftrightarrow n=8$.

Câu 22

Có bao nhiêu số nguyên x thỏa mãn $\left(-4^x+5.2^{x+2}-64\right)\sqrt{\log_{\frac{1}{2}}8x+9}\ge 0$?

A. 15. **B.** 16. **C.** 4. **D.** 3.

Lời giải

Chọn C

Điều kiện $\begin{cases}x>0\\ \log_{\frac{1}{2}}8x+9\ge 0\end{cases}\Leftrightarrow\begin{cases}x>0\\ 8x\le 512\end{cases}\Leftrightarrow\begin{cases}x>0\\ x\le 64\end{cases}$.

Ta có $\left(-4^x+5.2^{x+2}-64\right)\sqrt{\log_{\frac{1}{2}}8x+9}\ge 0\Leftrightarrow\left[\begin{array}{ll}\log_{\frac{1}{2}}8x+9=0 & (1)\\ -4^x+5.2^{x+2}-64\ge 0 & (2)\end{array}\right.$

$(1)\Leftrightarrow \log_{\frac{1}{2}}8x+9=0\Leftrightarrow \log_{\frac{1}{2}}8x=-9\Leftrightarrow 8x=512\Leftrightarrow x=64$ (tm).

TaiLieuOnThi

Tải tài liệu free tại Tailieuonthi.org

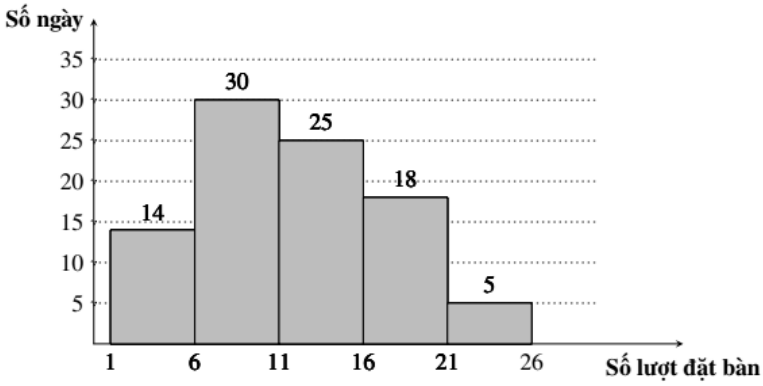
$(2) \Leftrightarrow -\left(2^x\right)^2 + 20.2^x - 64 \geq 0 \Leftrightarrow 4 \leq 2^x \leq 16 \Leftrightarrow 2 \leq x \leq 4$.

Kết hợp với điều kiện, ta có các giá trị nguyên thoả mãn là $x \in \{2;3;4;64\}$.

Vậy có 4 số nguyên x thoả mãn đề bài.

Câu 23

Biểu đồ dưới đây biểu diễn số lượng khách hàng đặt bàn qua hình thức trực tuyến mỗi ngày trong quý III năm 2022 của một nhà hàng. Cột thứ nhất biểu diễn số ngày có từ 1 đến 6 lượt đặt bàn, cột thứ hai biểu diễn số ngày có từ 6 đến 11 lượt đặt bàn;…



Khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm cho bởi biểu đồ trên

A. 9,5. **B.** 8,5. **C.** 10,5. **D.** 7,5.

Lời giải

Dựa vào biểu đồ ta lập được bảng ghép nhóm như sau:

Lượt đặt bàn	$[1;6)$	$[6;11)$	$[11;16)$	$[16;21)$	$[21;26)$
Số ngày	14	30	25	18	5

Cỡ mẫu $n = 92$ và gọi $x_1, x_2, ..., x_{92}$ là mẫu số liệu đã cho

Ta có:

$x_1, ..., x_{14} \in [1;6)$ $\quad$ $x_{45}, ..., x_{69} \in [11;16)$

$x_{70}, ..., x_{87} \in [16;21)$ $\quad$ $x_{88}, ..., x_{92} \in [21;26)$

Tứ phân vị thứ nhất của mẫu số liệu là $\dfrac{x_{23} + x_{24}}{2} \in [6;11)$. Do đó tứ phân vị thứ nhất của mẫu số liệu là

$$Q_1 = 6 + \frac{\frac{92}{4} - 14}{30}(11 - 6) = 7,5$$

Tứ phân vị thứ ba của mẫu số liệu là $\dfrac{x_{69} + x_{70}}{2} \in [11;16)$ và $x_{70} \in [16;21)$. Do đó tứ phân bị thứ ba của mẫu số liệu là $Q_3 = 16$.

Vậy khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu là: $\Delta_Q = Q_3 - Q_1 = 16 - 7,5 = 8,5$.

TaiLieuOnThi
Tải tài liệu free tại Tailieuonthi.org

Câu 24

Trong hệ tọa độ Oxy, cho đường tròn $(C): x^2+y^2-3x-y=0$. Phương trình tiếp tuyến của (C) tại $M(1;-1)$ là:

A. $x+3y-2=0$. **B.** $x-3y-2=0$. **C.** $x-3y+2=0$. **D.** $x+3y+2=0$.

Lời giải

Chọn D

Cách 1:

Áp dụng công thức phân đôi tọa độ ta được phương trình tiếp tuyến

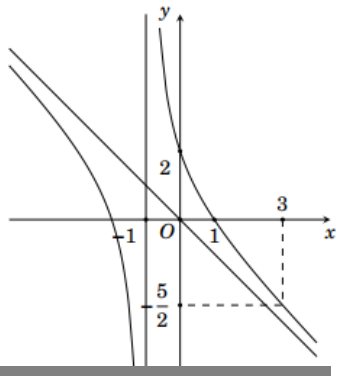
$$x_0x+y_0y-3\cdot\frac{x_0+x}{2}-\frac{y_0+y}{2}=0\Rightarrow 1.x+(-1).y-3\frac{1+x}{2}-\frac{-1+y}{2}=0\Rightarrow x+3y+2=0$$

Cách 2:

Đường tròn $(C): x^2+y^2-3x-y=0$ có tâm $I\left(\frac{3}{2};\frac{1}{2}\right)$.

Điểm $M(1;-1)$ thuộc đường tròn (C).

Phương trình tiếp tuyến của đường tròn (C) tại điểm $M(1;-1)$ là đường thẳng đi qua M và nhận vec tơ $\overrightarrow{IM}=\left(-\frac{1}{2};-\frac{3}{2}\right)=-\frac{1}{2}(1;3)$ nên có phương trình $x+3y+2=0$.



Câu 25

Đồ thị dưới đây là của một trong bốn hàm số sau. Hỏi hàm số đó là hàm số nào?

A. $y=\frac{x^2-x+4}{x+1}$. **B.** $y=\frac{x^2-2x+3}{x+1}$.

C. $y=\frac{-x^2-x+2}{x+1}$. **D.** $y=\frac{x^2+x-1}{x+1}$.

TaiLieuOnThi

Lời giải

Dựa vào đồ thị ta thấy:

Tải tài liệu free tại Tailieuonthi.org

Tiệm cận đứng là đường thẳng $x=-1$ và tiệm cận xiên $y=-x$

Giới hạn: $\lim\limits_{x\to-\infty} y=+\infty$; $\lim\limits_{x\to+\infty} y=-\infty$. Do đó hàm số cần tìm là $y=\dfrac{-x^2-x+2}{x+1}$

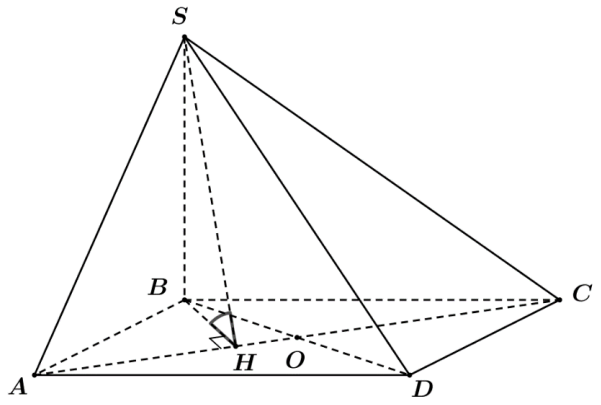
Câu 26

Cho hình chóp $S.ABCD$ có cạnh bên SB vuông góc với mặt đáy và $ABCD$ là hình chữ nhật. Biết $SB=2a, AB=3a, BC=4a$ và gọi α là góc giữa mặt phẳng (SAC) và mặt đáy. Giá trị $\tan\alpha$ bằng

A. $\dfrac{3}{4}$. **B.** $\dfrac{4}{3}$. **C.** $\dfrac{5}{6}$. **D.** $\dfrac{6}{5}$.

Lời giải

Chọn C



Trong tam giác vuông BAC, gọi H là chân đường cao hạ từ B lên AC, khi đó

$$BH=\frac{BA.BC}{\sqrt{BA^2+BC^2}}=\frac{3a.4a}{\sqrt{(3a)^2+(4a)^2}}=\frac{12a}{5}.$$

Ta có $\begin{cases} AC\perp SB \\ AC\perp BH \end{cases} \Rightarrow AC\perp(SBH)$.

Mà $(SAC)\cap(ABCD)=AC$ nên $\alpha=\left((SAC),(ABCD)\right)=SHB$.

Tam giác SHB vuông tại B có $\tan\alpha=\dfrac{SB}{BH}=\dfrac{2a}{\frac{12a}{5}}=\dfrac{5}{6}$.

Câu 27

Trong không gian $Oxyz$ cho ba vectơ $\vec{a}=(3;1;2)$, $\vec{b}=(-3;0;4)$ và $\vec{c}=(6;-1;0)$. Tìm tọa độ của vectơ $2\vec{a}-3\vec{b}-5\vec{c}$.

Lời giải

a) Tọa độ của vectơ $\vec{a}+\vec{b}+\vec{c}$ là $(3-3+6;1+0-1;2+4+0)=(6;0;6)$.

Ta có: $2\vec{a}=(6;2;4)$; $3\vec{b}=(-9;0;12)$; $5\vec{c}=(30;-5;0)$

Tọa độ của vectơ $2\vec{a}-3\vec{b}-5\vec{c}$ là $(6+9-30;2+5;4-12)=(-15;7;-8)$.

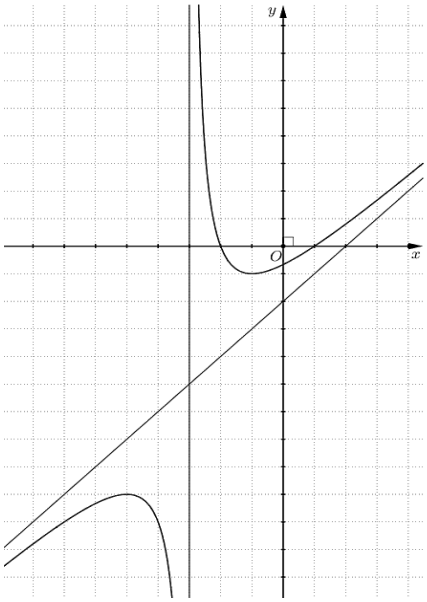
TaiLieuOnThi
Tải tài liệu free tại Tailieuonthi.org

b) Ta có $-\vec{b}=(3;0;-4)$. Do đó $\vec{a}.(-\vec{b})=3.3+1.0+2.(-4)=1;(2\vec{a}).\vec{c}=6.6+2.(-1)+4.0=34$

Câu 28

Cho hàm số $y=\dfrac{mx^2+(3m^2-2)x-2}{x+3m}$ (1) với m là số thực. Có bao nhiêu giá trị m để góc giữa hai tiệm cận của đồ thị hàm số (1) bằng 45^0

Lời giải



Ta có: $y=\dfrac{mx^2+(3m^2-2)x-2}{x+3m}=mx-2+\dfrac{6m-2}{x+3m}$

Nếu $m=\dfrac{1}{3}$ đồ thị hàm số không tồn tại hai tiệm cận

Nếu $m\neq\dfrac{1}{3}$, đồ thị hàm số có hai tiệm cận

$d_1: x=-3m \Leftrightarrow x+3m=0$ và $d_2: y=mx-2 \Leftrightarrow mx-y-2=0$

$\Rightarrow \overrightarrow{n_1}(1;0);\ \overrightarrow{n_2}(m;-1)$ lần lượt là véc tơ pháp của d_1 và d_2.

Góc giữa d_1 và d_2 bằng $45^0 \Leftrightarrow \cos 45^0=\dfrac{|\overrightarrow{n_1}.\overrightarrow{n_2}|}{|\overrightarrow{n_1}|.|\overrightarrow{n_2}|} \Leftrightarrow \dfrac{|m|}{\sqrt{m^2+1}}=\dfrac{\sqrt{2}}{2} \Leftrightarrow m=\pm 1$.

Câu 29

Sinh nhật lần thứ 17 của An vào ngày 01 tháng 5 năm 2018. Bạn An muốn mua một chiếc máy ảnh giá 3850000 đồng để làm quà sinh nhật cho chính mình nên An quyết định bỏ ống heo 5000 đồng vào ngày

TaiLieuOnThi
Tải tài liệu free tại Tailieuonthi.org

01 tháng 02 năm 2018. Trong các ngày tiếp theo, ngày sau bỏ ống nhiều hơn ngày trước 10000 đồng. Hỏi đến ngày sinh nhật của mình, An có bao nhiêu tiền (tính đến ngày 30 tháng 4 năm 2018)?

Lời giải

* Số tiền bỏ heo của An mỗi ngày tạo thành một cấp số cộng có số hạng đầu $u_1 = 5000$ công sai $d = 10000$.

* Tổng số tiền bỏ heo tính đến ngày thứ n là:

$$S_n = u_1 + u_2 + ... + u_n = \frac{n(u_1 + u_n)}{2} = \frac{n\left[2u_1 + (n-1)d\right]}{2}$$

* Tính đến ngày 30 tháng 4 năm 2018 (tính đến ngày thứ 89) tổng số tiền bỏ heo là:

$$S_{89} = \frac{89\left[2.5000 + (89-1).10000\right]}{2} = 39605000 \text{ đồng.}$$

Câu 30

Biết đồ thị hàm số $y = \frac{x^2 - 2x + 2}{x - 3}$ có tiện cận xiên là đường thẳng $y = ax + b$. Tính $a^2 + 2b$.

A. 4. **B.** 2. **C.** 5. **D.** 3.

Lời giải

Chia tử thức cho mẫu thức ta được $\begin{cases} y = x + 1 + \frac{5}{x-3} \\ \lim\limits_{x \to \pm\infty} \frac{5}{x-3} = 0 \end{cases} \Rightarrow$ Tiệm cận xiên của đồ thị hàm số là đường thẳng có phương trình $y = x + 1$ nên $a^2 + 2b = 3$.

Câu 31

Kết quả điều tra về số giờ làm thêm trong một tuần của 100 sinh viên được cho cho như bảng sau:

Số giờ làm thêm	$[2;4)$	$[4;6)$	$[6;8)$	$[8;10)$	$[10;12)$
Số giờ làm thêm đại diện	3	5	7	9	11
Số sinh viên	12	20	37	21	10

Tìm khoảng tứ phân vị của số liệu đó.

Lời giải

Cỡ mẫu $n = 100$.

TaiLieuOnThi
Tải tài liệu free tại Tailieuonthi.org

Gọi $x_1;x_2;\ldots;x_{100}$ là mẫu số liệu được xếp theo thứ tự không giảm.

Tứ phân vị thứ hai của dãy số liệu $x_1;x_2;\ldots;x_{100}$ là $\frac{1}{2}\left(x_{50}+x_{51}\right)$.

Do x_{50} và x_{51} thuộc nhóm $[6;8)$ nên $Q_2=6+\frac{\frac{2.100}{4}-32}{37}.(8-6)\approx 6,97$.

Tứ phân vị thứ nhất của dãy số liệu $x_1;x_2;\ldots;x_{100}$ là $\frac{1}{2}\left(x_{25}+x_{26}\right)$.

Do x_{25} và x_{26} thuộc nhóm $[4;6)$ nên $Q_1=4+\frac{\frac{1.100}{4}-12}{20}.(6-4)=5,3$.

Tứ phân vị thứ ba của dãy số liệu $x_1;x_2;\ldots;x_{100}$ là $\frac{1}{2}\left(x_{75}+x_{76}\right)$.

Do x_{75} và x_{76} thuộc nhóm $[8;10)$ nên $Q_3=8+\frac{\frac{3\cdot 100}{4}-69}{21}.(10-8)\approx 8,57$.

Khoảng tứ phân vị là $\Delta Q=3,27$.

Câu 32

Biết tiện cận xiên của đồ thị hàm số $y=\frac{x^3+2}{x^2-2x}$ cắt trục tọa độ tại hai điểm A và B. Khi đó diện tích tam giác OAB là

A. 2. **B.** 4. **C.** 8. **D.** 3.

Lời giải

Chia tử thức cho mẫu thức ta được $\begin{cases} y=x+2+\frac{4x+2}{x^2-2x} \\ \lim\limits_{x\to\pm\infty}\frac{4x+2}{x^2-2x}=0 \end{cases} \Rightarrow TCX\ d: y=x-2.$

Ta có $d\cap Ox$ tại điểm $(0;-2)$ và $d\cap Oy$ tại điểm $(2;0)$

Suy ra $S_{OAB}=\frac{1}{2}OA\cdot OB=\frac{1}{2}\cdot 2\cdot 2=2(dvdt)$.

Câu 33

Bạn Chi rất thích nhảy hiện đại. Thời gian tập nhảy mỗi ngày trong thời gian gần đây của bạn Chi được thống kê lại ở bảng sau:

Thời gian (phút)	$[20;25)$	$[25;30)$	$[30;35)$	$[35;40)$	$[40;45)$
Số ngày	6	6	4	1	1

TaiLieuOnThi

Khoảng biến thiên của mẫu số liệu ghép nhóm là

Tải tài liệu free tại Tailieuonthi.org

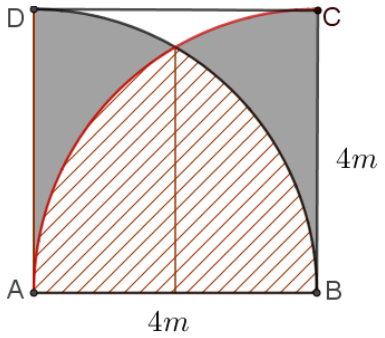
A. 25. **B.** 20. **C.** 15. **D.** 30.

Lời giải

Khoảng biến thiên của mẫu số liệu ghép nhóm là: $45-20=25$ (phút)

Câu 34

Một biển quảng cáo có dạng hình vuông $ABCD$ cạnh $AB=4m$. Trên tấm biển đó có các đường tròn tâm A và đường tròn tâm B cùng bán kính $R=4m$, hai đường tròn cắt nhau như hình vẽ. Chi phí để sơn phần gạch chéo là $150\ 000$ đồng/m2, chi phí sơn phần màu đen là $100\ 000$ đồng/m2, chi phí để sơn phần còn lại là $250\ 000$ đồng/m2



Hỏi số tiền để sơn biển quảng cáo theo cách trên gần nhất với số tiền nào dưới đây?

A. $3,017$ triệu đồng. **B.** $1,213$ triệu đồng. **C.** $2,06$ triệu đồng. **D.** $2,195$ triệu đồng.

Lời giải

Chọn D

Gọi I là giao điểm của 2 cung tròn $AC;BD$

Chọn gốc toạ độ $A(0;0)\to B(4,0)$

- Xét cung tròn có phương trình $y=\sqrt{16-x^2}$

- Phần diện tích gạch chéo $S=2.\int_2^4\sqrt{16-x^2}dx=16\left(x+\frac{1}{2}\sin 2x\right)\Big|_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{2}}=\frac{16\pi}{3}-4\sqrt{3}$

- Phần diện tích màu đen: $2.\left(\frac{1}{4}\pi.4^2-\frac{16\pi}{3}+4\sqrt{3}\right)=\frac{-8\pi}{3}+8\sqrt{3}$

- Phần diện tích còn lại: $16-\left(\frac{16\pi}{3}-4\sqrt{3}+\frac{-8\pi}{3}+8\sqrt{3}\right)=16-\frac{8\pi}{3}-4\sqrt{3}$

Số tiền để sơn biển quảng cáo:

$$\left(\frac{16\pi}{3}-4\sqrt{3}\right).150\ 000+\left(\frac{-8\pi}{3}+8\sqrt{3}\right).100\ 000+\left(16-\frac{8\pi}{3}-4\sqrt{3}\right).250\ 000=2191480.378 \text{ triệu đồng.}$$

Câu 35

Gọi x_0 là nghiệm dương nhỏ nhất của phương trình $3\sin^2 x+2\sin x\cos x-\cos^2 x=0$. Chọn khẳng định đúng?

A. $x_0\in\left(\frac{3\pi}{2};\ 2\pi\right)$. **B.** $x_0\in\left(\pi;\ \frac{3\pi}{2}\right)$. **C.** $x_0\in\left(\frac{\pi}{2};\ \pi\right)$. **D.** $x_0\in\left(0;\ \frac{\pi}{2}\right)$.

Lời giải

TaiLieuOnThi
Tải tài liệu free tại Tailieuonthi.org

Chọn D

Ta thấy $\cos x = 0$ không thỏa phương trình. Chia hai vế phương trình cho $\cos^2 x \neq 0$ ta được:

$3\tan^2 x + 2\tan x - 1 = 0$

$$\Leftrightarrow \left[\begin{array}{l} \tan x = -1 \\ \tan x = \dfrac{1}{3} \end{array}\right. \Leftrightarrow \left[\begin{array}{l} x = -\dfrac{\pi}{4} + k\pi \\ x = \arctan\dfrac{1}{3} + l\pi \end{array}\right., (k,\ l \in \square).$$

Vậy nghiệm dương nhỏ nhất của phương trình là $\arctan\dfrac{1}{3} \in \left(0;\ \dfrac{\pi}{2}\right)$.

Câu 36

Xét các số thực dương a, b sao cho -25, $2a$, $3b$ là cấp số cộng và 2, $a+2$, $b-3$ là cấp số nhân. Khi đó $a^2 + b^2 - 3ab$ bằng:

Lời giải

Vì -25, $2a$, $3b$ là cấp số cộng nên $-25 + 3b = 4a \Rightarrow 3b - 9 = 4a + 16$.

Vì 2, $a+2$, $b-3$ là cấp số nhân nên $2(b-3) = (a+2)^2$.

Suy ra $2\dfrac{(4a+16)}{3} = (a+2)^2 \Rightarrow 2(4a+16) = 3(a+2)^2 \Rightarrow 3a^2 + 4a - 20 = 0$

Vì $a > 0$ nên $a = 2$ suy ra $b = 11$.

Vậy $a^2 + b^2 - 3ab = 4 + 121 - 66 = 59$

Câu 37

Một người bỏ ngẫu nhiên ba lá thư vào ba chiếc phong bì đã ghi địa chỉ. Xác suất để có ít nhất một lá thư được bỏ đúng phong bì là

A. $\dfrac{1}{2}$. **B.** $\dfrac{2}{3}$. **C.** $\dfrac{1}{3}$. **D.** $\dfrac{5}{6}$.

Lời giải

Chọn B

Số phần tử không gian mẫu là: $n(\Omega) = 3! = 6$.

Gọi A là biến cố "Có ít nhất một lá thư được bỏ đúng phong bì".

Ta xét các trường hợp sau:

Nếu lá thứ nhất bỏ đúng phong bì, hai lá còn lại để sai thì có duy nhất 1 cách.

Nếu lá thứ hai bỏ đúng phong bì, hai lá còn lại để sai thì có duy nhất 1 cách.

Nếu lá thứ ba bỏ đúng phong bì, hai lá còn lại để sai thì có duy nhất 1 cách.

Không thể có trường hợp hai lá thư bỏ đúng và một lá thư bỏ sai.

TaiLieuOnThi
Tải tài liệu free tại Tailieuonthi.org

Cả ba lá thư đều được bỏ đúng có duy nhất 1 cách.

$\Rightarrow n(A)=4$.

Vậy xác suất để có ít nhất một lá thư được bỏ đúng phong bì là: $P(A)=\dfrac{n(A)}{n(\Omega)}=\dfrac{4}{6}=\dfrac{2}{3}$.

Cách 2:

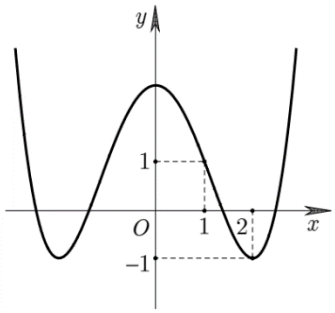
Gọi B là biến cố "Không có lá thư nào được bỏ đúng phong bì".

$\Rightarrow n(B)=2$.

$\Rightarrow P(A)=1-P(B)=1-\dfrac{n(B)}{n(\Omega)}=1-\dfrac{2}{6}=\dfrac{2}{3}$.

Câu 38

Cho hàm số bậc ba $y=f(x)$. Biết rằng hàm số $y=f'(1-x^2)$ có đồ thị như hình vẽ bên.



Số điểm cực trị của hàm số $g(x)=f\left(\dfrac{x^2-1}{x^2}\right)+\dfrac{2}{x}$ là

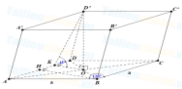
A. 5. **B.** 4. **C.** 3. **D.** 7.

Lời giải

Chọn A

Ta có $g'(x)=\dfrac{2}{x^3}.f'\left(\dfrac{x^2-1}{x^2}\right)-\dfrac{2}{x^2}=\dfrac{2}{x^2}\left[\dfrac{1}{x}.f'\left(\dfrac{x^2-1}{x^2}\right)-1\right]$

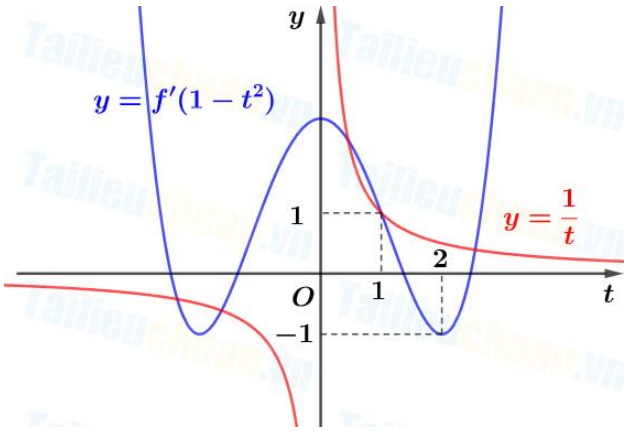
$\Rightarrow g'(x)=0\Leftrightarrow \dfrac{1}{x}.f'\left(\dfrac{x^2-1}{x^2}\right)-1=0\Rightarrow f'\left(\dfrac{x^2-1}{x^2}\right)=x\Leftrightarrow f'\left(1-\dfrac{1}{x^2}\right)=x$

Đặt  ta được $f'(1-t^2)=\dfrac{1}{t}$.

Xét hàm số $h(t)=\dfrac{1}{t}(t\neq 0)\Rightarrow h'(t)=-\dfrac{1}{t^2}<0,\forall t\neq 0$

Vẽ đồ thị hàm $h(t)=\dfrac{1}{t}$ trên cùng hệ trục toạ độ với hàm số $y=f'(1-t^2)$

TaiLieuOnThi
Tải tài liệu free tại Tailieuonthi.org

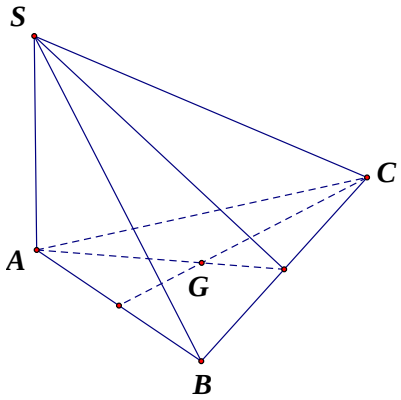


Từ đồ thị suy ra $g'(x)=0$ có 5 nghiệm đơn.

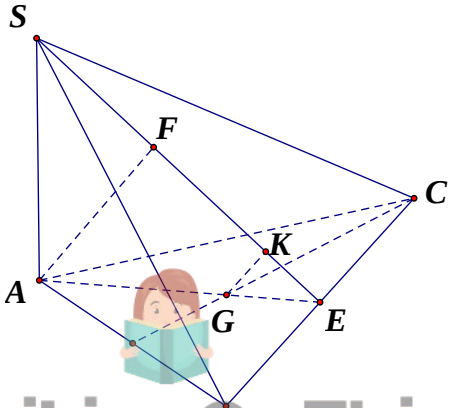
Vậy hàm số $g(x)=f\left(\frac{x^2-1}{x^2}\right)+\frac{2}{x}$ có 5 điểm cực trị.

Câu 39

Cho hình chóp $S.ABC$ có đáy ABC là tam giác đều cạnh $2\sqrt{3}$, $SA\perp(ABC)$ và $SA=\sqrt{3}$. Gọi G là trọng tâm của tam giác ABC (tham khảo hình bên dưới). Khoảng cách từ điểm G đến mặt phẳng (SBC) bằng



Lời giải



TaiLieuOnThi
Tải tài liệu free tại Tailieuonthi.org

Từ giả thiết ta có $(SAE)\perp(SBC)$. Gọi F,K lần lượt là hình chiếu vuông góc của A,G trên SE. Do đó $\frac{d(G,(SBC))}{d(A,(SBC))}=\frac{GK}{AF}=\frac{EG}{EA}=\frac{1}{3}\Rightarrow d(G,(SBC))=\frac{1}{3}.d(A,(SBC))=\frac{1}{3}AF.$

Lại có $\frac{1}{AF^2}=\frac{1}{SA^2}+\frac{1}{AE^2}=\frac{1}{3}+\frac{1}{9}=\frac{4}{9}\Rightarrow AF=\frac{3}{2}\Rightarrow d(G,(SBC))=\frac{1}{2}.$

Câu 40

Có bao nhiêu số nguyên $y\in[-2022;2022]$ để bất phương trình $(3x)^{y+\frac{\log_3 x}{10}}\ge 3^{\frac{11}{10}\log_3 x}$ có nghiệm đúng với mọi số thực $x\in(1;9)$.

Lời giải

Đặt $t=\log_3 x\Leftrightarrow x=3^t\Rightarrow t\in(0;2)$, khi đó:

$(3x)^{y+\frac{\log_3 x}{10}}\ge 3^{\frac{11}{10}\log_3 x}\Leftrightarrow\left(3^{t+1}\right)^{y+\frac{t}{10}}\ge 3^{\frac{11}{10}t},\forall t\in(0;2)$

Ta có $\left(3^{t+1}\right)^{y+\frac{t}{10}}\ge 3^{\frac{11}{10}t}\Leftrightarrow(t+1)(10y+t)\ge 11t$

Do $t+1>0,\forall t\in(0;2)\Rightarrow(t+1)(10y+t)\ge 11t\Leftrightarrow 10y\ge\frac{11t}{t+1}-t,\forall t\in(0;2)$

$\Rightarrow 10y\ge\frac{16}{3}\Leftrightarrow y\ge\frac{16}{30}\Rightarrow y\in\{1;2;...;2022\}$.

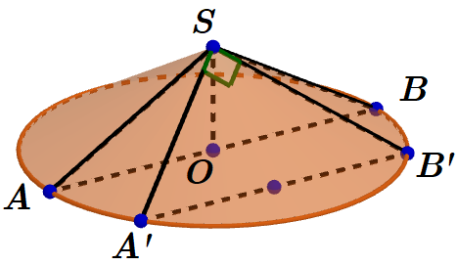
Câu 41

Cho hình nón có đỉnh S có bán kính đáy bằng a và góc ở đỉnh bằng $120°$. Thiết diện tạo bởi một mặt phẳng đi qua đỉnh S và hình nón là một tam giác có diện tích lớn nhất bằng:

A. $\frac{2}{3}a^2$ **B.** $\frac{1}{3}a^2$ **C.** $\frac{4}{3}a^2$ **D.** $\frac{2}{\sqrt{3}}a^2$

Lời giải

Chọn A



Ta có $AB^2=SA^2+SB^2-2SA2SB\cos ASB\Leftrightarrow SA=\sqrt{\frac{AB^2}{2-2\cos ASB}}=\sqrt{\frac{(2a)^2}{2-2\cos 120°}}=\frac{2a\sqrt{3}}{3}$

Ta có diện tích thiết diện là $S'=\frac{1}{2}l^2\sin\alpha\le\frac{1}{2}l^2=\frac{1}{2}SA^2=\frac{2}{3}a^2$.

Đẳng thức xảy ra khi $\sin\alpha=1$ hay $\alpha=A'SB'=90°$.

TaiLieuOnThi
Tải tài liệu free tại Tailieuonthi.org

Câu 42

Biết rằng năm 2005, dân số của một Quốc Gia là 80200000 người và tỉ lệ tăng dân số năm đó là $1,65\%$.

Cho biết sự tăng dân số được ước tính theo công thức $S = Ae^{Nr}$ (trong đó A: là dân số của năm lấy làm mốc tính, S là dân số sau N năm, r là tỉ lệ tăng dân số hàng năm). Cứ tăng dân số với tỉ lệ như vậy thì đến năm nào dân số nước ta ở mức 230 triệu người?

A. 2022. **B.** 2020. **C.** 2025. **D.** 2026.

Lời giải

Chọn D

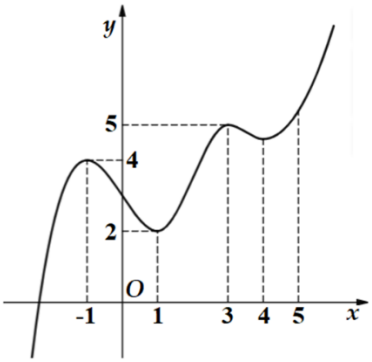
Từ công thức $S = Ae^{Nr} \Leftrightarrow N = \frac{1}{r}\ln\frac{S}{A}$ với $A = 80200000$, $r = 1,65\% = 0,0165$, $S = 230000000$

Vậy $N = \frac{1}{0,0165}\ln\frac{230000000}{80200000} \Leftrightarrow N \approx 63,85$ (năm)

Vậy sau 64 năm thì dân số ở mức 230 triệu người

Câu 43

Cho hàm số $y = f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$ và có đồ thị như hình vẽ. Khi đó hiệu của giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số $h(x) = 3f(\log_2 x - 1) + x^3 - 9x^2 + 15x + 1$ trên đoạn $[1;4]$



A. 54. **B.** 7. **C.** 33. **D.** 3.

Lời giải

Chọn C

Ta có: $h'(x) = \frac{f'(\log_2 x - 1)}{x\ln 2} + 3x^2 - 18x + 15$

Với $x \in [1;4] \Rightarrow \log_2 x - 1 \in [-1;1] \Rightarrow \frac{f'(\log_2 x - 1)}{x\ln 2} \le 0 \ \forall x \in [1;4] \Rightarrow h'(x) \le 0 \ \forall x \in [1;4]$.

$\Rightarrow$ Hàm số $h(x)$ nghịch biến trên $[1;4] \Rightarrow \begin{cases} \max\limits_{x\in[1;4]} h(x) = h(1) = 20 \\ \min\limits_{x\in[1;4]} h(x) = h(4) = -13 \end{cases}$.

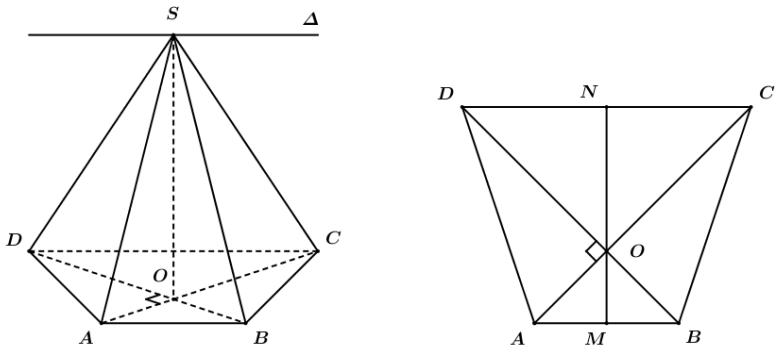
Câu 44

Cho khối chóp $S.ABCD$, đáy $ABCD$ là hình thang cân $(AB//CD, AB < CD)$ có hai đường chéo AC, BD

TaiLieuOnThi
Tải tài liệu free tại Tailieuonthi.org

vuông góc và cắt nhau tại $O, AB = 6\sqrt{2} = \frac{1}{2}CD$. Biết SO vuông góc với đáy, hai mặt phẳng (SAB) và (SCD) vuông góc với nhau. Tính thể tích V của khối chóp $S.OCD$.

Lời giải



Ta có $(SAB) \cap (SCD) = \Delta$ với $\Delta // AB // CD$ và $S \in \Delta$.

Gọi M, N lần lượt là trung điểm AB và CD, khi đó $\Delta \perp (MSN)$.

Suy ra $((SAB),(SCD)) = (SM, SN) = MSN = 90°$.

Xét ΔSMN vuông tại S có $SO^2 = ON.OM = \frac{1}{2}CD.\frac{1}{2}AB = \frac{1}{2}AB^2 \Rightarrow SO = \frac{AB}{\sqrt{2}}$.

Vậy $V_{S.OCD} = \frac{1}{3}S_{OCD}.SO = \frac{1}{3}.\frac{1}{2}\left(\frac{CD}{\sqrt{2}}\right)^2.\frac{AB}{\sqrt{2}} = \frac{1}{6}.\left(\frac{12\sqrt{2}}{\sqrt{2}}\right)^2.\frac{6\sqrt{2}}{\sqrt{2}} = 144$.

Câu 45

Một ô tô chuyển động nhanh dần đều với vận tốc $v(t) = 8t$ (m/s). Đi được 6 (s) người lái xe phát hiện chướng ngại vật và phanh gấp, ô tô tiếp tục chuyển động chậm dần đều với gia tốc $a = -32$ (m/s^2). Tính quãng đường của ô tô đi được từ lúc bắt đầu chuyển bánh cho đến khi dừng hẳn?

Lời giải

Quãng đường ô tô đi được trong 6 (s) đầu là $s_1 = \int_0^6 8t dt = 144$ (mét).

Phương trình vận tốc của ô tô khi người lái xe phát hiện chướng ngại vật là $v_{(2)}(t) = 48 - 32t$ (m/s). Khi xe dừng lại hẳn thì $v_{(2)}(t) = 0 \Leftrightarrow 48 - 32t = 0 \Leftrightarrow t = 1,5$.

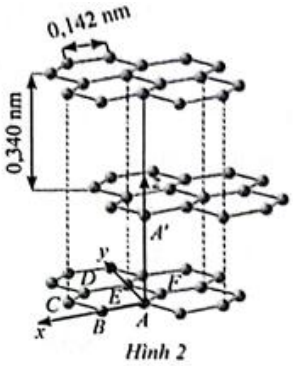
TaiLieuOnThi
Tải tài liệu free tại Tailieuonthi.org

Quãng đường ô tô đi được từ khi phanh gấp đến khi dừng lại hẳn là $s_2 = \int_0^{1,5} (48 - 32t)\,dt = 36$ (mét).

Vậy quãng đường của ô tô đi được từ lúc bắt đầu chuyển bánh cho đến khi dừng hẳn là $s = s_1 + s_2$ $= 144 + 36 = 180$ (mét).

Câu 46

Để nghiên cứu mô hình mạng tinh thể than chì, một nhà hoá học đã thiết lập một hệ toạ độ $Oxyz$ như Hình 2 (đơn vị: nm). Cho biết $ABCDEF$ có dạng lục giác đều. Biết toạ độ của các điểm $A'(m, n; p)$. Tính $m + n + p$.



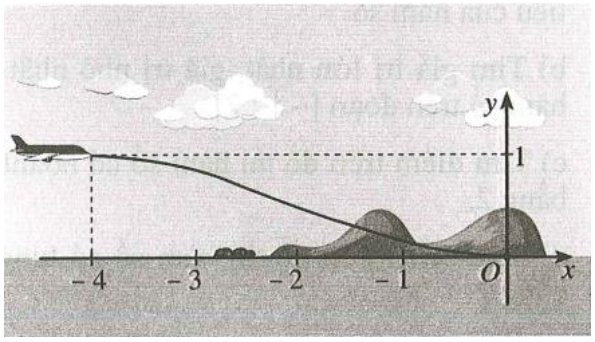
Hình 2

Lời giải

Suy ra $A'(0; 0; 0,340)$.

Câu 47

Một máy bay loại nhỏ bắt đầu hạ cánh, đường bay của nó khi gắn với hệ trục toạ độ Oxy được mô phỏng ở hình. Biết đường bay của nó có dạng đồ thị hàm số bậc ba; vị trí bắt đầu hạ cánh có toạ độ $(-4;1)$ là điểm cực đại của đồ thị hàm số và máy bay tiếp đất tại vị trí gốc toạ độ là điểm cực tiểu của đồ thị hàm số.



Khi ở độ cao 0,5 dặm, máy bay cách vị trí hạ cánh theo phương ngang bao nhiêu dặm

TaiLieuOnThi
Tải tài liệu free tại Tailieuonthi.org

Lời giải

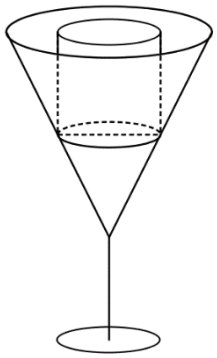
$y=\frac{1}{32}x^3+\frac{3}{16}x^2$.

Thay $y=0,5$ ta được $x=-2, x=-2\pm 2\sqrt{3}$. Do $x\in[-4;0]$ nên $x=-2$.

Vậy khi ở độ cao 0,5 dặm, máy bay cách vị trí hạ cánh theo phương ngang 2 dặm.

Câu 48

Một viên đá hình trụ đặc có bán kính đáy bằng $2cm$, chiều cao bằng $4cm$ được đặt vừa khít vào trong một chiếc ly rỗng có phần chứa nước là một hình nón như hình vẽ. Biết rằng chiều cao của phần chứa nước của ly gấp đôi chiều cao viên đá, miệng ly bằng bề mặt viên đá. Tính thể tích nước (ml) cần đổ vào ly cho đầy, làm tròn đến 2 chữ số thập phân sau dấu phẩy, biết do lực đẩy Archimedes, khi đổ nước vào, có 8% thể tích viên đá nổi lên phía trên mặt nước.



A. $84,78ml$. **B.** $130,02ml$. **C.** $87,80ml$. **D.** $83,78ml$.

Lời giải

Chọn D

Gọi r_1, r_2 lần lượt là bán kính đáy của phần chứa nước và viên đá, ta có $r_2=2cm, r_1=2r_2=4cm$.

Gọi h_1, h_2 lần lượt là chiều cao của phần chứa nước và viên đá, ta có $h_2=4cm, r_1=2r_2=8cm$.

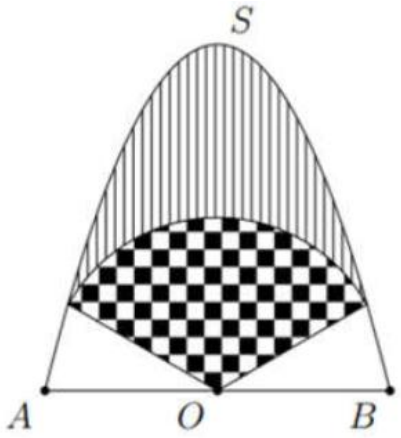
Thể tích nước cần đổ vào ly cho đầy là: $V=V_1-V_2=\frac{1}{3}\pi r_1^2h_1-\pi r_2^2h_2\approx 83,78$ (ml).

Câu 49

Trên bức tường cần trang trí một hình phẳng dạng parabol đỉnh như hình vẽ

TaiLieuOnThi

Tải tài liệu free tại Tailieuonthi.org



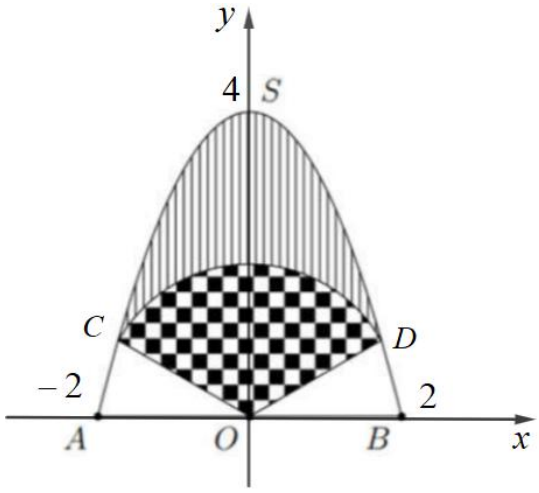
Biết $OS = AB = 4m$, O là trung điểm của AB. Parabol được chia thành ba phần để sơn ba màu khác nhau với mức phí như sau: phần trên là phần kẻ sọc có giá 120.000 đồng/m2, phần giữa hình là hình quạt tâm O, bán kính $2m$ được tô đậm có giá 140.000 đồng/m2, phần còn lại có giá 160.000 đồng/m2. Tổng chi phí để sơn cả 3 phần gần số nào sau đây nhất?

A. 1.444.000 đồng. **B.** 1.493.000 đồng. **C.** 1.450.000 đồng. **D.** 1.488.000 đồng.

Lời giải

Chọn A

Gắn hệ trục Oxy như hình vẽ



Ta có parabol (P) $y = ax^2 + b$. $S(0;4) \in (P): 4 = b, A(-2;0) \in (P) \Rightarrow 4a + b = 0 \Rightarrow a = -1$.

Vậy $(P): y = -x^2 + 4$.

Xét đường tròn tâm O bán kính 2 có phương trình $x^2 + y^2 = 4 (C) \Rightarrow y = \pm\sqrt{4 - x^2}$.

Vậy ta có giao điểm giữa (P) và (C) thỏa mãn:

$$y^2 - y + 4 = 4 \Leftrightarrow y^2 - y = 0 \Leftrightarrow \left[\begin{array}{l} y = 0 \Rightarrow x = \pm 2 \Rightarrow A(-2;0), B(2;0) \\ y = 1 \Rightarrow x = \pm\sqrt{3} \Rightarrow C(-\sqrt{3};1), D(\sqrt{3},1) \end{array}\right..$$

Gọi S là diện tích của toàn bộ parabol, S_1 là diện tích phần gạch sọc, S_2 là diện tích quạt, S_3 là diện tích còn lại. Ta có

$$S = \int_{-2}^{2} (4 - x^2) dx = \frac{32}{3}.$$

TaiLieuOnThi
Tải tài liệu free tại Tailieuonthi.org

$S_1 = \int_{-\sqrt{3}}^{\sqrt{3}} \left(4 - x^2 - \sqrt{4 - x^2}\right) dx = \frac{-4}{3}\pi + 5\sqrt{3}$.

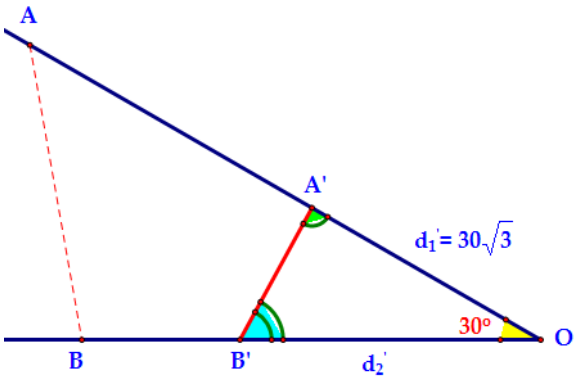
Ta có $\cos COD = \frac{OC^2 + OD^2 - CD^2}{2OC.OC} = -\frac{1}{2} \Rightarrow COD = \frac{2\pi}{3} \Rightarrow S_2 = \frac{\pi}{3}.4 = \frac{4\pi}{3}$.

$S_3 = S - S_1 - S_2 = \frac{32}{3} - 5\sqrt{3}$. Vậy tổng tiền là

$120000.\left(\frac{-4}{3}\pi + 5\sqrt{3}\right) + 140000.\left(\frac{4\pi}{3}\right) + 160000.\left(\frac{32}{3} - 5\sqrt{3}\right) \approx 1444000$ (đồng).

Câu 50

Hai chất điểm A và B chuyển động thẳng đều cùng hướng về O (như hình vẽ) biết rằng vận tốc $V_B = \frac{V_A}{\sqrt{3}}$ và góc $\widehat{AOB} = 30^0$. Biết rằng khi khoảng cách giữa hai chất điểm A và B là nhỏ nhất thì A cách O một khoảng bằng $30\sqrt{3}(m)$. Tìm khoảng cách B đến O lúc đó?



Lời giải

Gọi d_1, d_2 lần lượt là khoảng cách các vật A và B đến 0 lúc đầu ($t = 0$)

Đồng thời $d = AB$. Gọi t' là thời điểm mà $d_{\min}$. Khi đó A ở A′. B ở B′ như hình vẽ

Kí hiệu góc $\widehat{B'A'O} = \beta, \widehat{A'B'O} = \gamma$.

Áp dụng định lý hàm sin trong tam giác $\Delta A'B'O$ ta có:

$$\frac{d}{\sin 30} = \frac{OA'}{\sin\gamma} = \frac{OB'}{\sin\beta} \Leftrightarrow 2d = \frac{d_1 - AA'}{\sin\gamma} = \frac{d_2 - BB'}{\sin\beta} \Leftrightarrow 2d = \frac{d_1 - v_1 t}{\sin\gamma} = \frac{d_2 - v_2 t}{\sin\beta} (*)$$

Do $v_2 = \frac{v_1}{\sqrt{3}}$ và áp dụng $\frac{A}{B} = \frac{C}{D} = \frac{C - A}{D - B}$, ta có:

$(*) \Leftrightarrow 2d = \frac{\sqrt{3}d_2 - d_1}{\sqrt{3}\sin\beta - \sin\gamma}$ mà $\sin\beta = \sin\left(180^0 - \beta\right) = \sin\left(30^0 + \gamma\right)$

Do đó ta có $d = \frac{\sqrt{3}d_2 - d_1}{2\left[\sqrt{3}\sin\left(30^0 + \gamma\right) - \sin\gamma\right]} = \frac{\sqrt{3}d_2 - d_1}{\sqrt{3}\cos\gamma + \sin\gamma}$

Xét $f(\gamma) = \sqrt{3}\cos\gamma + \sin\gamma$. Ta có $d_{\min} \Leftrightarrow f(\gamma)_{\max}$

TaiLieuOnThi
Tải tài liệu free tại Tailieuonthi.org

Cách 1: khảo sát hàm $f(\gamma)$ (xin dành cho bạn đọc)

Cách 2: áp dụng bất đẳng thức Bunyakovsky ta có:

$$\left|\sqrt{3}\cos\gamma+\sin\gamma\right|\le\sqrt{3+1}\sqrt{\cos^2\gamma+\sin^2\gamma}=2\Rightarrow-2\le f(\gamma)\le 2\Rightarrow\max f(\gamma)=2$$

Dấu "=" xảy ra $\Leftrightarrow\dfrac{\sin\gamma}{\cos\gamma}=\dfrac{1}{\sqrt{3}}\Leftrightarrow\tan\gamma=\tan 30^0\Leftrightarrow\gamma=30^0$ và khi đó $\beta=120^0$

Khi đó ta có $\dfrac{d}{\sin 30^0}=\dfrac{d_1'}{\sin 30^0}=\dfrac{d_2'}{\sin 120^0}\Rightarrow d_2'=\dfrac{\sin 120^0}{\sin 30^0}d_1'=\sqrt{3}d_1'=90\ (m)$

TaiLieuOnThi

Tải tài liệu free tại Tailieuonthi.org